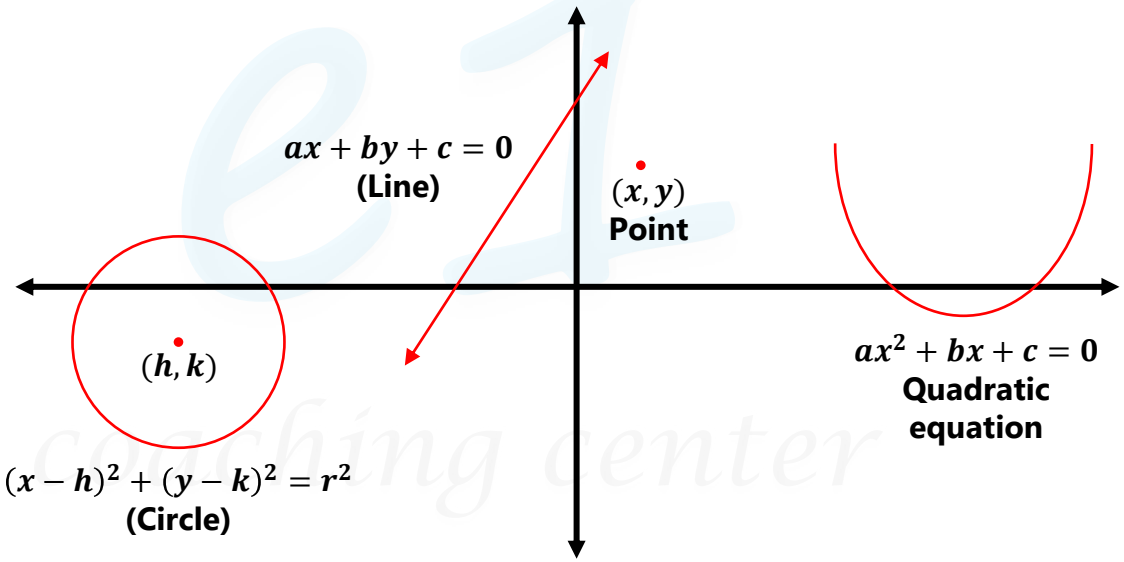
Co-ordinate Geometry
(निर्देशांक ज्यामिति)

coaching center

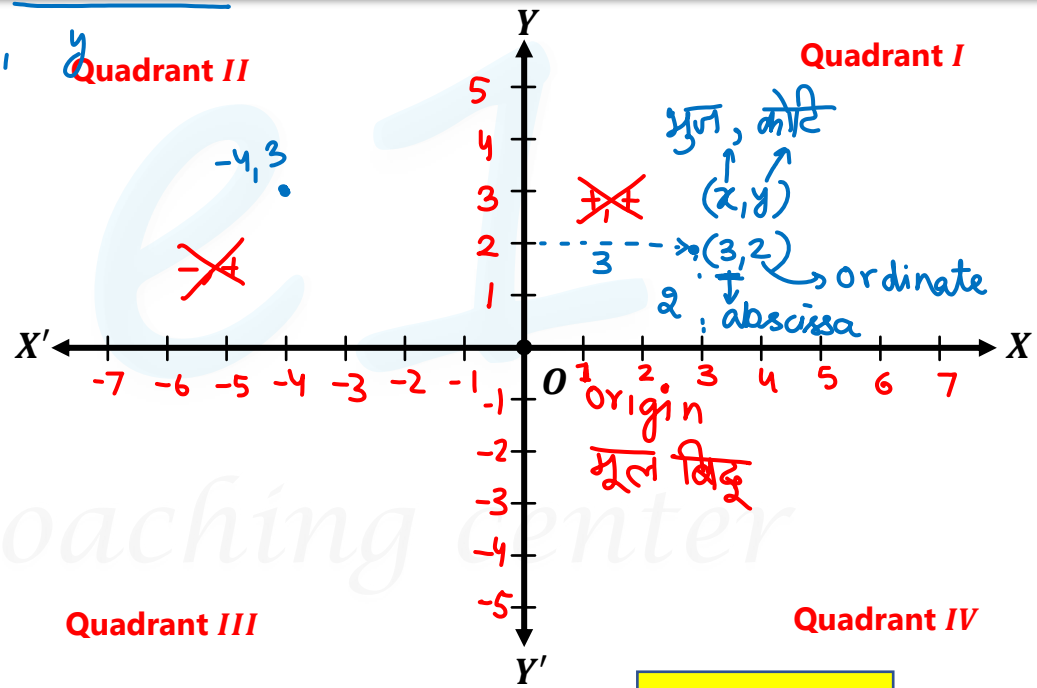
Definition:

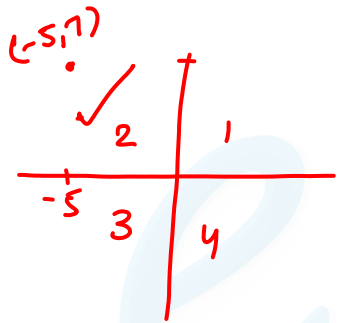
- **It is algebraic representation of Geometry.**



coaching center

Co-ordinate axes system (अक्ष पद्धति):





1. The point $(-5, 7)$ lies in the quadrant:
   बिंदु $(-5, 7)$ किस चतुर्थांश में है:

   a) First
   b) Second
   c) Third
   d) Fourth

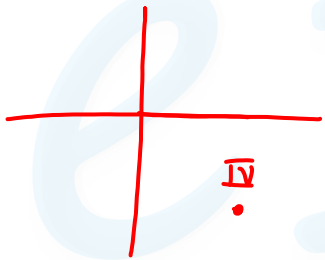
coaching center

2. The point $(7, -5)$ lies in the quadrant:

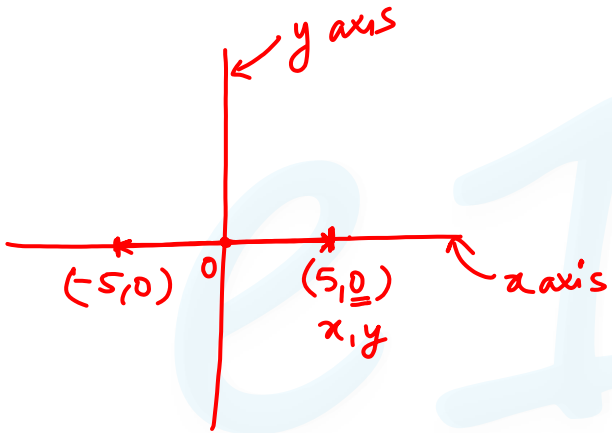
बिंदु $(7, -5)$ किस चतुर्थांश में है:

a) First b) Second

c) Third d) Fourth



coaching center



3. The coordinates of point situated on x-axis at a distance of 5 units from y-axis is:

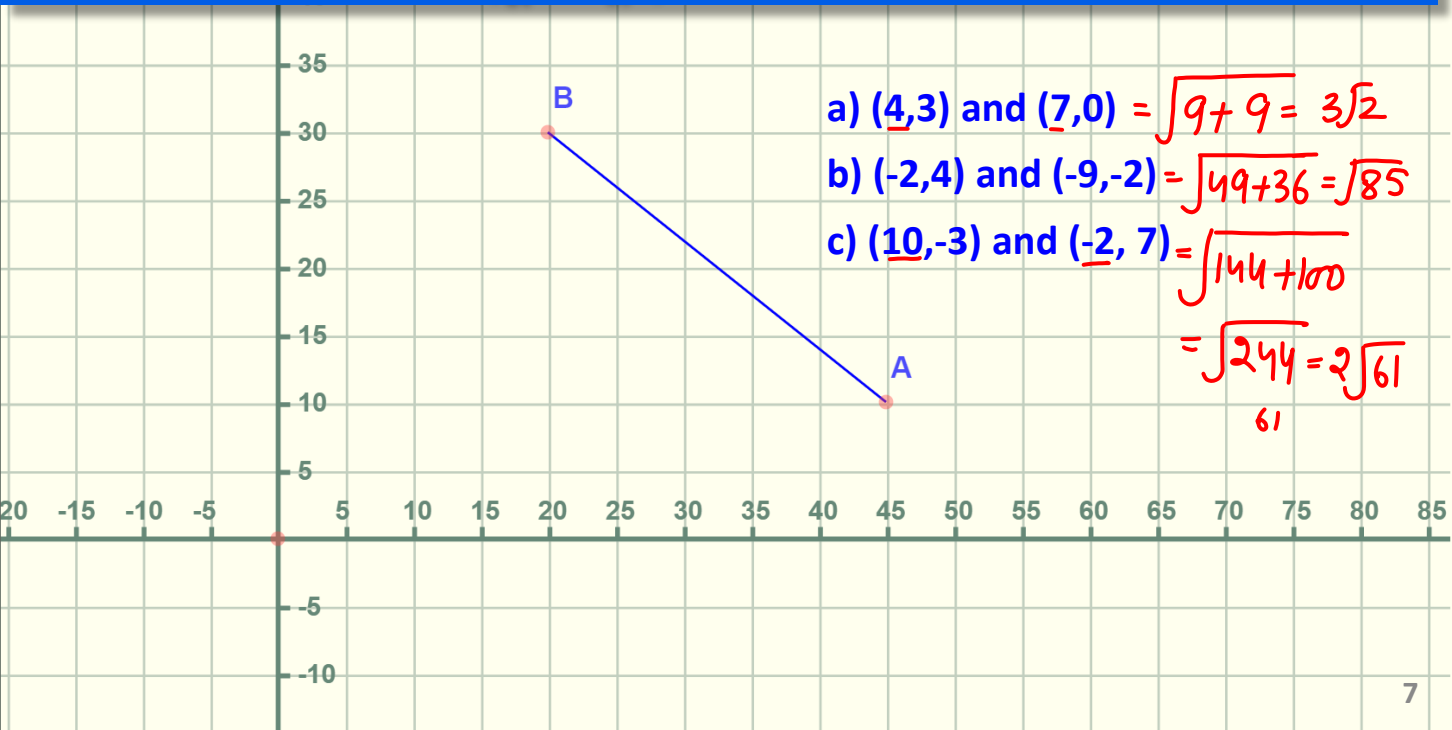
X अक्ष पर y अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे?

a) $(0, 5)$ b) $(5, 0)$

c) $(5, 5)$ d) $(-5, 5)$

coaching center

Distance Formula (दूरी सूत्र):



a) (4,3) and (7,0) $= \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$

b) (-2,4) and (-9,-2) $= \sqrt{49+36} = \sqrt{85}$

c) (10,-3) and (-2, 7) $= \sqrt{144+100}$

$= \sqrt{244} = 2\sqrt{61}$

61

4. If the distance between points $(a, 4)$ and $(3, 2)$ is $2\sqrt{2}$, then the value of a can be:

यदि बिंदु $(a, 4)$ एवं $(3, 2)$ के बीच की दूरी $2\sqrt{2}$ हो तो a का मान क्या हो सकता है:

a) 5 b) 1

c) both 5 & 1 d) None of these

$\sqrt{(a-3)^2 + 4} = 2\sqrt{2}$

$\Rightarrow (a-3)^2 + 4 = 8$

$\Rightarrow (a-3)^2 = 4$

$a-3 = 2 \Rightarrow a = 5$

OR

$a-3 = -2 \Rightarrow a = 1$

$a^2 - 6a + 9 + 4 = 8$

$\Rightarrow a^2 - 6a + 5 = 0$

$a = 5, 1$

5. The distance between the points $(4, 8)$ and $(k, -4)$ is 13. What is the value of k?
बिंदु $(4, 8)$ और $(k, -4)$ के बीच की दुरी 13 है | k का मान क्या है?

a) 1 b) 3

c) -1 d) -3

$(k-4)^2 + 144 = 169$

$5^2 \quad 12^2 \quad 13^2$

$(k-4)^2 = 25$

$k-4 = 5 \Rightarrow k = 9$

OR

$k-4 = -5 \Rightarrow k = -1$

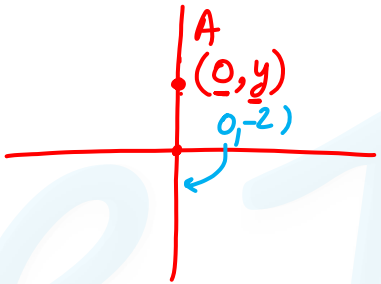
e1 coaching center

6. Which point on the y-axis is equidistance from the points $(12, 3)$ and $(-5, 10)$?

y – अक्ष मौजूद पर कौनसा बिंदु है जो $(12, 3)$ और $(-5, 10)$ से समान दूरी पर है?

a) $(2, 0)$ b) $(0, -2)$

c) $(-2, 0)$ d) $(-2, 0)$



$AB^2 = AC^2$

$144 + y^2 - 6y + 9 = 25 + y^2 + 20y + 100$

-53

$14y = -28$

$y = -2$

coaching center

$x^2 - 12x + 36 + 9 = 25$ (45)

$\Rightarrow x^2 - 12x + 20 = 0$

$x = 10, \ 2$

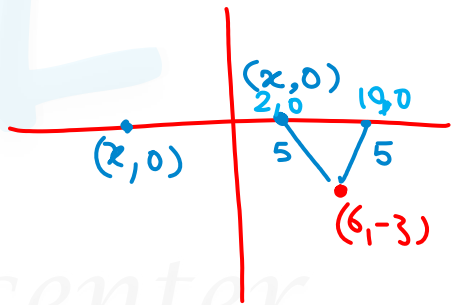
$(10, 0)$ OR $(2, 0)$

7. The co-ordinates of points on the x-axis which are at a distance of 5 units from the point $(6, -3)$ $(x, 0)$

X अक्ष पर स्थित उन बिन्दुओं के निर्देशांक बताओ जो बिंदु $(6, -3)$ से 5 इकाई की दूरी पर हैं|

a) $(2, 0)$ and $(8, 0)$ b) $(2, 0)$ and $(10, 0)$

c) $(0, 2)$ and $(10, 0)$ d) $(8, 0)$ and $(10, 0)$

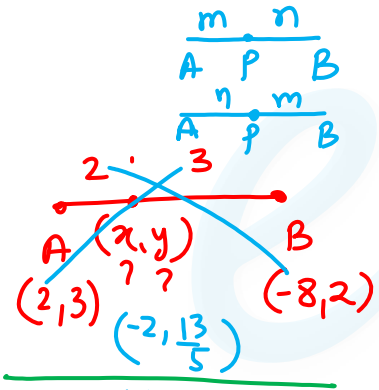


coaching center

Division of line by a point
(बिंदु द्वारा रेखा का विभाजन)

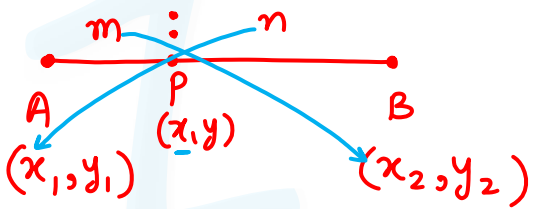
coaching center

Internal Division:



$$x = \frac{-16+6}{5} = -2$$

$$y = \frac{4+9}{5} = \frac{13}{5}$$

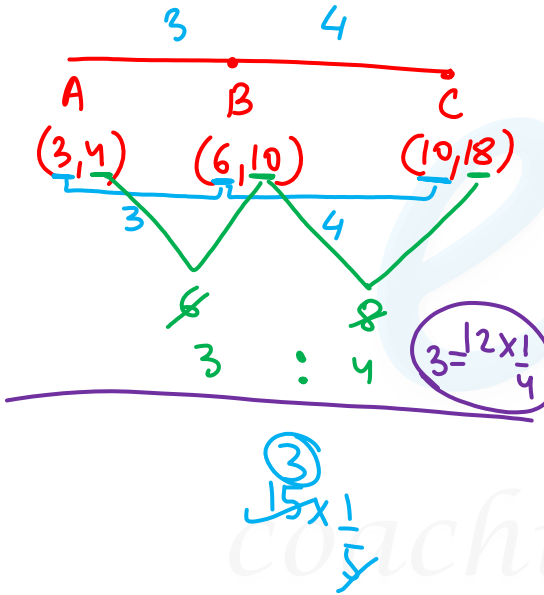


$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$$

$$y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n}$$

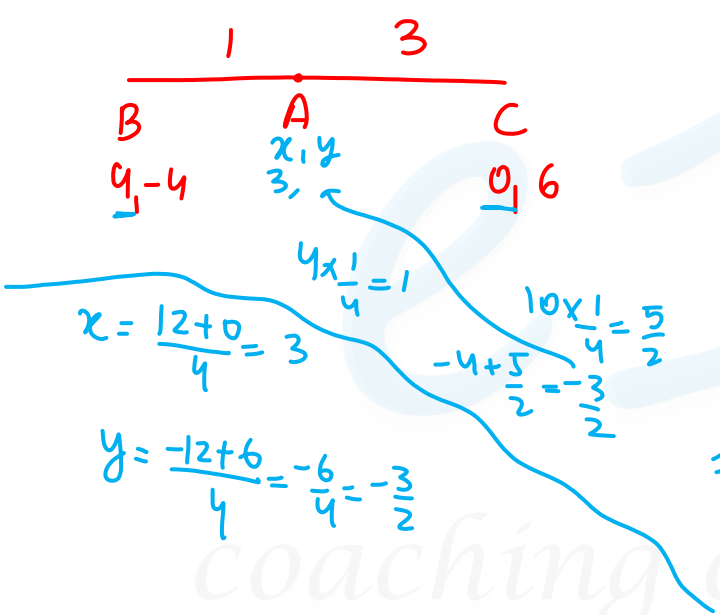
coachingcenter

8. Point A, B and C lie on a line in the same order, find the missing information in the table given below:
बिंदू A, B और C इसी क्रम में एक रेखा पर अंकित हैं, तो निम्न सारणी में खाली स्थान:



Point A	Point B	Point C	$AB:BC$
(3,4)	(6,10)	(10,18)	3 4
(6,10)	(5,6)	(3,-2)	1. 2
(0,-8)	(2,-5)	(8,4)	1:3
(-7,-7)	(-1,5)	(3,13)	3:2
(4,-9)	(2,1)	(1,6)	2:1
(2,11)	(-1,8)	(-8,1)	3:7
(5,17)	(7,y)	(15,2)	1. 4

Coachingduniya.com



9. Point A divides segment BC in the ratio 1:3. Co-ordinates of B are $(4,-4)$ and C are $(0,6)$. What are the co-ordinates of point A?

बिंदू A रेखाखंड BC को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। B के निर्देशांक $(4,-4)$ और C के निर्देशांक $(0,6)$ हैं। बिंदू 'A' के निर्देशांक क्या है?

a) $(-3,1.5)$ **b)** $(-1.5,3)$

c) $(3,-1.5)$ **d)** $(1.5,3)$

coaching center

$$x = \frac{10 - 9}{5} = \frac{1}{5}$$

$$y = \frac{8 + 6}{5} = \frac{14}{5}$$

10. A $(-3, 2)$ and B $(5, 4)$ are the end points of a line segment, find the co-ordinates of the point which divides AB in the ratio $2:3$:-

उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिन्दुओं $A(-3, 2)$ और $B(5, 4)$ से बनी रेखा को $2:3$ के अनुपात में विभाजित करेगा|

a) $(1/5, 14/5)$ b) $(2, 3)$

c) $(1/5, 3)$ d) $(3, 1/2)$

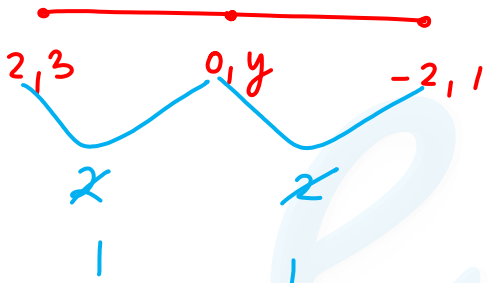
coaching center

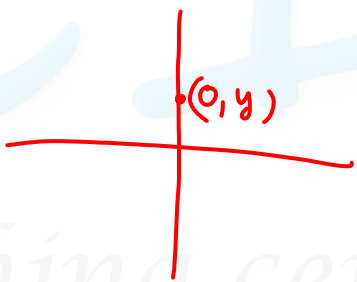
11. In what ratio is the segment joining points $(2, 3)$ and $(-2, 1)$ divided by the Y −axis?

बिंदु $(2, 3)$ और बिंदु $(-2, 1)$ को जोड़ने वाला रेखाखंड $Y-$ अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है ?

a) $1 : 2$ b) $1 : 1$

c) $3 : 1$ d) $2 : 3$





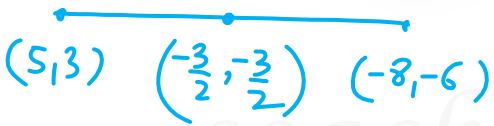
coaching center

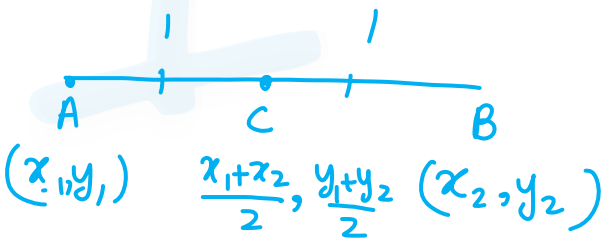
Co-ordinates of Mid Point:

a) (4,3) and (6,-1) → (5, 1)

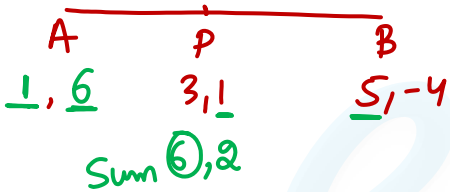
b) (-2,4) and (-9,-2) $\left(\frac{-11}{2}, 1\right)$

c) (10,-3) and (-2, 7) (4, 2)





e1 coaching center

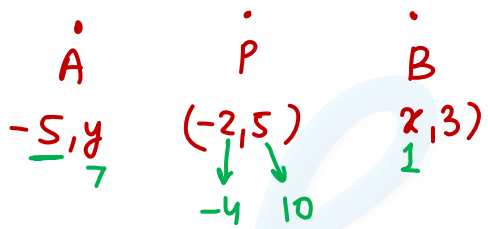


12. Point P is the midpoint of segment AB. Co-ordinates of P are $(3, 1)$ and B are $(5, -4)$. What are the co-ordinates of point A?

बिंदु P रेखाखण्ड AB का मध्य बिंदु है | P के निर्देशांक $(3, 1)$ हैं और B के $(5, -4)$ हैं| बिंदु A के निर्देशांक क्या है ?

a) $(-1, 7)$
b) $(1, -7)$
c) $(1, 6)$
d) $(-1, -7)$

coaching center



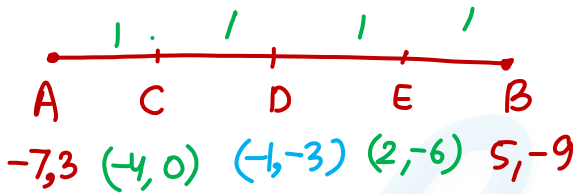
13. Point P $(-2, 5)$ is the midpoint of segment AB. Co-ordinates of A are $(-5, y)$ and B are $(x, 3)$. What is the value of $x + y$?

बिंदु P $(-2, 5)$ रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है | A के निर्देशांक $(-5, y)$ और B के निर्देशांक $(x, 3)$ है| $x + y$ का मान क्या है ?

a) 1 b) -1

c) 8 d) -6

coaching center



14. A $(-7, 3)$ and B $(5, -9)$ are two points. Three points C, D and E divides line AB in four equal parts such that $AC = CD = DE = EB$. Find the coordinates of points C, D and E.

A $(-7, 3)$ और B $(5, 9)$ दो बिंदु हैं| तीन बिंदु C, D और E रेखा AB को चार बराबर हिस्सों में बांटते हैं ताकि $AC = CD = DE = EB$. बिंदु C, D और E के निर्देशांक बताओ|

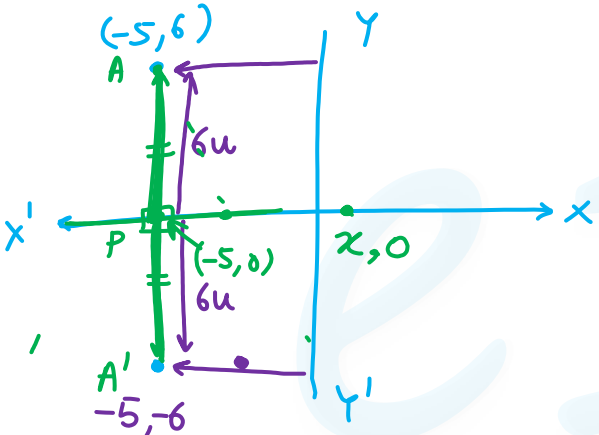
a) $(-4, 0), (-1, -3)$ and $(2, -6)$

b) $(4, 0), (-1, 3)$ and $(-2, -6)$

c) $(-4, 0), (1, 3)$ and $(2, -6)$

d) $(-4, 0), (-1, -3)$ and $(-2, 6)$

coaching center



15. What is the reflection of the point $(-5, 6)$ in the x −axis?

$x-$ अक्ष पर बिंदु $(-5, 6)$ का प्रतिबिम्ब क्या है?

a) $(5, -6)$ b) $(-6, -5)$

c) $(6, -5)$ d) $(-5, -6)$

$-5, 6$ A $\quad -5$ $x, 0$ $\quad -5, -6$ A'

coaching center

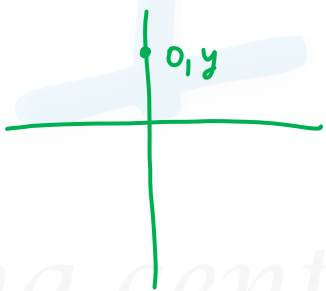
16. What is the reflection of the point $(2, -3.5)$ in the y −axis?

y − अक्ष पर बिंदू $(2, -3.5)$ का प्रतिबिंब क्या है?

a) $(-2, 3.5)$ b) $(-2, -3.5)$

c) $(-3.5, -3)$ d) $(3.5, -3)$

2, -3.5 0, y -2, -3.5



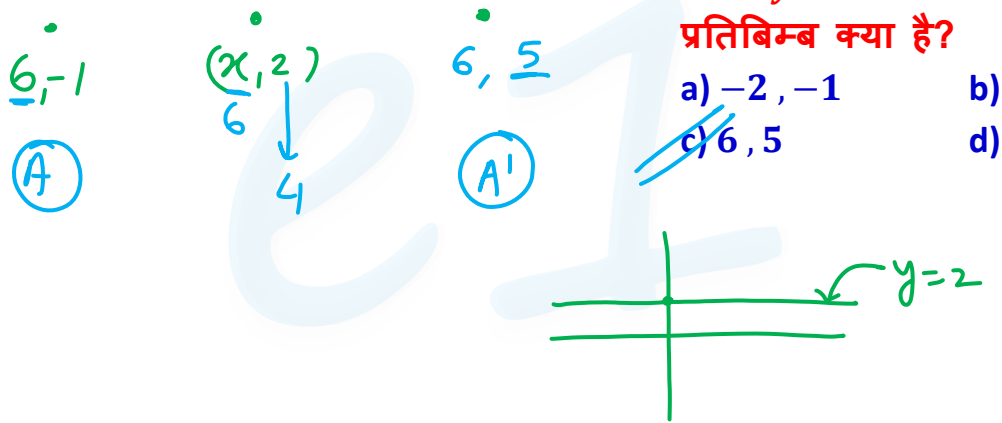
coaching center

17. What is the reflection of the point $(6, -1)$ in the line $y = 2$?

रेखा $y = 2$ में बिंदु $(6, -1)$ का प्रतिबिम्ब क्या है?

a) $-2, -1$ b) $-6, 5$

c) $6, 5$ d) $-2, 1$



coaching center



18. What is the reflection of the point $(4, -3)$ in the line $y = 1$?

रेखा $y = 1$ में बिंदु $(4, -3)$ का प्रतिबिंब क्या है ?

a) $4, -5$

b) $4, 5$

c) $-4, -5$

d) $-4, 5$

e1 coaching center

19. What is the reflection of the point $(-1, 3)$ in the line $x = -4$?

HW

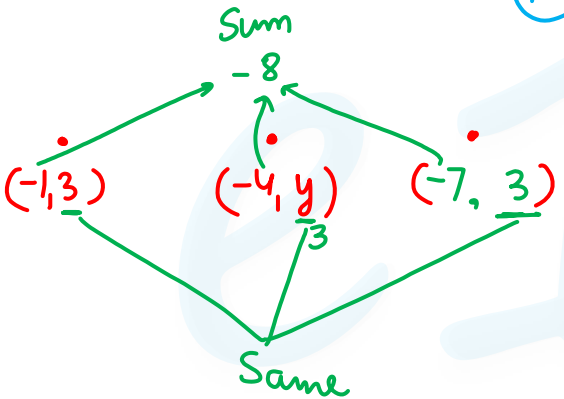
रेखा $x = -4$ मध्य बिंदु $(-1, 3)$ का प्रतिबिम्ब क्या है?

a) $(-7, -3)$

b) $(-7, 3)$

c) $(7, -3)$

d) $(7, 3)$



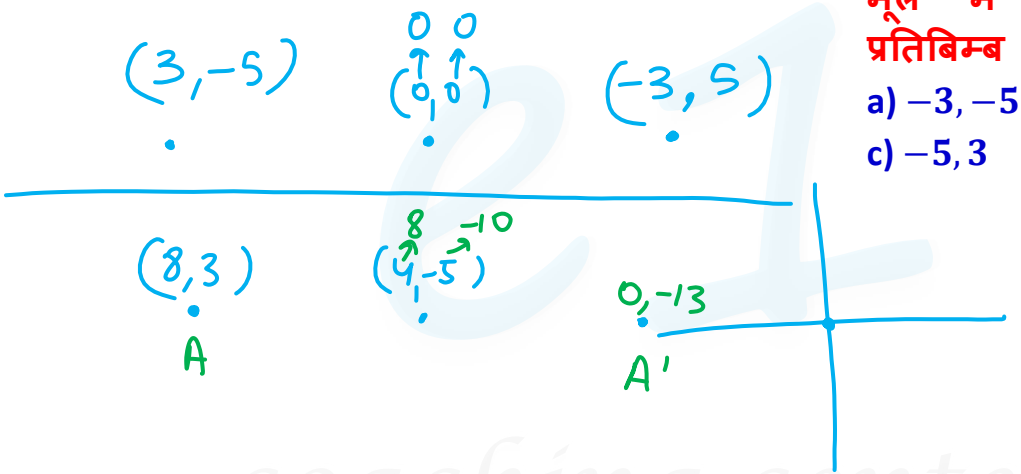
coaching center

20. What is the reflection of the point $(3, -5)$ in the origin?

मूल में बिंदु $(3, -5)$ का प्रतिबिम्ब क्या है ?

a) $-3, -5$ b) $3, 5$

c) $-5, 3$ d) $-3, 5$



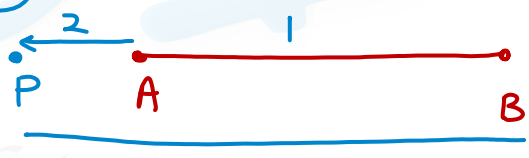
coaching center

External Division:

dividing internally in 2 : 3



AB externally in 2 3



BA → 3 2

coaching center

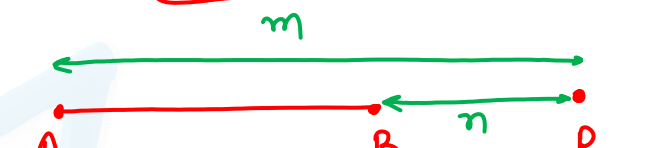
Internal



$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$$

$$y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n}$$

External



$$x = \frac{mx_2 - nx_1}{m-n}$$

$$y = \frac{my_2 - ny_1}{m-n}$$

coaching center

a) $x = \frac{2+6}{-2} = -4$

$y = \frac{-1-9}{-2} = 5$

b) $x = \frac{6+2}{2} = 4$

$y = \frac{-3-3}{2} = -3$

21. For points A $(-2, 3)$ and B $(2, -1)$, find the coordinates of the point which divides AB externally in ratio $1:3$ / $3:1$

a) $1 : 3$ b) $3 : 1$

बिंदु A $(-2, 3)$ और B $(2, -1)$ के लिए, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो AB का निम्न अनुपात में बाह्य विभाजन करता है:

a) $1 : 3$ b) $3 : 1$

a) $(-4, 5)$ and $(-4, 3)$

b) $(4, -5)$ and $(4, -3)$

c) $(4, -5)$ and $(-4, 3)$

d) $(-4, 5)$ and $(4, -3)$

22. Find the co-ordinates of the point which divides the join of the points $(2, 4)$ and $(6, 8)$ externally in the ratio $5:3$:-

HW

उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो बिन्दुओं $A(2,4)$ और $B(6,8)$ से बनी रेखा को $5:3$ के अनुपात में बाह्य विभाजित करेगा|

a) $(5, 6)$ b) $(12, 14)$

c) $(3, 8)$ d) $(2, 7)$

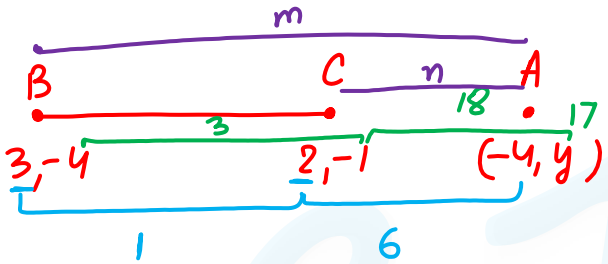
$(2,4)$ $(6,8)$

$5:3$

$$x = \frac{30-6}{5-3} = \frac{24}{2} = 12$$

$$y = \frac{5\times8 - 3\times4}{5-3} = \frac{40-12}{2} = 14$$

coaching center



$$-4 = \frac{2m-3n}{m-n}$$

$$\Rightarrow -4m+4n = 2m-3n$$

$$7n = 6m$$

$$\Rightarrow \frac{m}{n} = \frac{7}{6}$$

25. Point A $(-4, y)$ divides line BC externally in a certain ratio. Find the value of y if the coordinates of B and C are $(3, -4)$ and $(2, -1)$ respectively.

बिंदु A $(-4, y)$ रेखा BC का किसी अनुपात में बाह्य विभाजन करता है| तो y का मान बताओ अगर B और C के निर्देशांक क्रमश: $(3, -4)$ और $(2, -1)$ हैं|

a) 19 b) -17

c) 17 d) -19

coaching center